



Universidade Federal do Amazonas

Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação

Relatório Comparativo de Solvers NLP

Ipopt · MadNLP · NLOpt · Optim · Uno

Aluno: Wesley Vitorino Teixeira
E-mail: wesley.vitorino@ufam.edu.br

Prof Dr. Kenny Vinente dos Santos
E-mail: kennyvinente@ufam.edu.br

Maio
2026

PARTE I

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados do benchmark automatizado de quatro solvers de otimização não-linear (NLP): Ipopt, MadNLP, NLOpt e Uno.

O objetivo é fornecer uma análise quantitativa e comparativa do desempenho de cada solver em termos de taxa de convergência, tempo de solução e robustez numérica.

O presente trabalho não contempla o solver Optim. Este não possui wrapper MOI/JuMP compatível com o modelo do benchmark, sendo ele projetado para otimização irrestrita (machine learning, ajuste de curvas). Não é viável para os 47 problemas que possuem restrições de igualdade e desigualdade.

Biblioteca	plato.asu.edu/ftp/ampl-nlp-source/
Nº de Problemas	47
Solvers Avaliados	Ipopt · MadNLP · NLOpt · Uno
Total de Execuções	188 (47 × 5)
Timeout por Problema	3600 segundos (1 hora)
Duração Total	~9,5 horas
Ambiente	Julia 1.12.5 · Windows 11 · 12 GB RAM · intel CORE i5
Data de Execução	23/05/2026

2. Desempenho Geral

Solver	Problemas	Convergiram	Taxa (%)	Limite iter/tempo	Inviáveis	Erro numérico	Erro build	Outro
Ipopt	45	31	68.9%	3	3	3	5	0
MadNLP	26	16	61.5%	4	3	1	2	0
NLOpt	44	7	15.9%	2	0	0	2	33
Uno	44	15	34.1%	8	0	3	1	17

Ipopt apresentou a maior taxa de convergência (68,9%), seguido por MadNLP (61,5%), Uno (34,1%) e NLOpt (15,9%). O desempenho do NLOpt foi severamente limitado pela incompatibilidade com restrições de igualdade via JuMP, resultando em 33 ocorrências de INVALID_OPTION ou OTHER_ERROR.

3. Resultado Detalhado por Problema

A tabela a seguir apresenta o status de cada solver para todos os 47 problemas. Problemas não testados por um solver aparecem como —.

Problema	N. Var	Ipopt		MadNLP		NLOpt		Uno	
		Status	Objetivo	Status	Objetivo	Status	Objetivo	Status	Objetivo
arki0003	3000	SOLVED	6.73020908	—	1.79404875	INV_OPT	Inf	SOLVED	0.00010249
arki0009	3000	SOLVED	3.76322631	—	3.76322630	INV_OPT	Inf	SOLVED	0.3763226
bearing_400	—	—	—	—	—	—	—	SOLVED	4.448378
camshape_6400	6400	ERROR	4.69150218	—	-4.44780507	TIME_LIM	5.82464625	SOLVED	348.3223
clnbeam	60003	SOLVED	3.44876132	—	3.44876132	INV_OPT	Inf	Suboptimal	2.912198
cont5_1_l	90901	SOLVED	2.72097548	—	2.72099382	MEM_LIM	Inf	ITER_LIM	0.0423267
cont5_2_1_l	90901	SOLVED	6.57676823	—	7.1276891	MEM_LIM	Inf	ITER_LIM	0.04202411
cont5_2_2_l	90901	SOLVED	1.04043426	—	1.05569676	MEM_LIM	Inf	TIME_LIM	0.04169066
cont5_2_3_l	90901	SOLVED	7.92699378	—	9.11069368	MEM_LIM	Inf	ITER_LIM	0.05776955
cont5_2_4_l	90901	INFEAS	1.74040297	—	Failed	MEM_LIM	Inf	Suboptimal	50.53668
corkscrw	45006	INFEAS	5.01193176	—	5.01194483	INV_OPT	Inf	Suboptimal	50.53668
dirichlet120	45006	INFEAS	5.01193176	—	5.01194483	INV_OPT	Inf	Suboptimal	153.3808
dtoc1nd	5985	SOLVED	1.42254459	—	1.42254459	SOLVED	142.25445981	Suboptimal	7.846875
dtoc2	64980	SOLVED	7.84687519	—	7.84687519	MEM_LIM	Inf	SOLVED	92709.39
elec_400	1200	SOLVED	7.55840071	—	7.55833570	OTHER	92709.39230551	TIME_LIM	0.07489784
ex1_160	50562	SOLVED	6.40729363	—	7.48978406	SOLVED	0.07489784	SOLVED	0.07632865
ex1_320	20352 2	SOLVED	6.55007860	—	7.63286471	MEM_LIM	Inf	SOLVED	35825.46
ex4_2_160	51202	ITER_LIM	4.94170299	—	2.16925110	INV_OPT	Inf	Suboptimal	69838.98
ex4_2_320	20480 2	ERROR	1.18447554	—	ERROR	INV_OPT	Inf	Suboptimal	37.28765
ex8_2_2	7511	SOLVED	3.7287648	SOLVED	3.72876488	OTHER	37.28764830	SOLVED	-1.833859e+20
ex8_2_3	15637	NORM_LIM	-1.83385908	ITER_LIM	-2.96683385	OTHER	6.2146080	DUAL_INF	262.5265
gasoil_3200	165	SOLVED	7.7086754	SOLVED	-1.63983749	SOLVED	-2.39558921	OTHER	1.578321e-30
henon120	120	SOLVED	1.48853537	SOLVED	1.64402319	INV_OPT	Inf	SOLVED	-2.758957e+20
lane_emden120	120	NUM_ERR	-9.0903070	INFEAS	-8.93738474	INV_OPT	Inf	DUAL_INF	76455.94
marine_1600	656	SOLVED	7.6455944	SOLVED	7.64559446	SOLVED	76455.94540914	SOLVED	NaN
nql180	—	BUILD_ERR	NaN	BUILD_ERR	NaN	BUILD_ERR	NaN	BUILD_ERR	-21.3212
optmass	60010	SOLVED	-2.1335181	SOLVED	-2.1333379	INV_OPT	Inf	ITER_LIM	19.87217

Problema	N. Var	Ipopt		MadNLP		NLopt		Uno	
pinene_3200	64005	SOLVED	1.98721669	SOLVED	1.98721669	MEM_LIM	Inf	SOLVED	19.87217
qcqp1000-1nc	100	SOLVED	-2.66776101	SOLVED	-5.95848881	OTHER	ERROR	Suboptimal	38476.63
qcqp1000-2c	100	ITER_LIM	1.92466878	INFEAS	-1.91820670	OTHER	ERROR	Suboptimal	716.4241
qcqp1000-2nc	100	SOLVED	-1.46903961	SOLVED	4.16529949	OTHER	-257059.34180617	Suboptimal	-4267.716
qcqp1500-1c	150	ITER_LIM	2.95104036	INFEAS	9.32134534	OTHER	ERROR	Suboptimal	1171.519
qcqp1500-1nc	150	SOLVED	-8.62168657	SOLVED	-2.66776101	OTHER	ERROR	Suboptimal	173889.6
qcqp500-3c	500	SOLVED	-2.66776101	SOLVED	1.92466878	OTHER	ERROR	Suboptimal	179957.9
qcqp500-3nc	50	SOLVED	3.28524981	SOLVED	-1.46903961	OTHER	-23232.47907419	ITER_LIM	-19182.07
qcqp750-2c	75	SOLVED	-1.46903961	SOLVED	2.95104036	OTHER	-55334.87520525	Suboptimal	123460.7
qcqp750-2nc	75	SOLVED	3.52472421	SOLVED	-8.62168657	OTHER	-916353.38801134	Suboptimal	1171.519
qssp180	4	BUILD_ERROR	NaN	BUILD_ERROR	NaN	OTHER	ERROR	OTHER	NaN
robot_1600	14410	SOLVED	9.14100391	SOLVED	9.14785805	OTHER	ERROR	ITER_LIM	9.140932
robot_a	470	SOLVED	3.29649356	ITER_LIM	1.51928241	SOLVED	0.0	SOLVED	2.431049e-07
robot_b	930	SOLVED	-8.29456166	ITER_LIM	3.02352296	SOLVED	0.0	SOLVED	4.936922e-07
robot_c	1850	SOLVED	2.35085181	ITER_LIM	6.03200271	SOLVED	0.0	SOLVED	9.948749e-07
rocket_12800	51205	INV_MOD	Invalid	INV_MOD	Invalid	MEM_LIM	-Inf	INV_MOD	inf
steering_12800	64007	SOLVED	-1.27999958	SOLVED	-1.27909090	SOLVE_ERROR	NaN	SOLVED	-0.0001279975
svanberg	50000	SOLVED	8.83622220	SOLVED	8.83622242	TIME_LIM	137498.50000000	SOLVED	88362.22

SOLVED: Convergiu para solução local (LOCALLY_SOLVED)

ITER_LIM / TIME_LIM: Atingiu limite de iterações ou tempo

INFEAS: Detectou inviabilidade local

NUM_ERR / NORM_LIM / DUAL_INF: Erro numérico (NaN, norma explosiva, inviab. dual)

BUILD_ERR / ERROR: Falha na construção do modelo JuMP

INV_OPT / OTHER / MEM_LIM: Incompatibilidade do solver com o problema, Suboptimal

— : Solver não executou este problema

3. Conclusões

O Ipopt apresentou a maior taxa de convergência absoluta, resolvendo com sucesso 31 dos 45 problemas testados. O MadNLP ficou próximo com 61,5%, mas rodou apenas 26 problemas. O Uno resolveu 15 dos 44 problemas (34,1%), sendo afetado principalmente por OTHER_ERROR nos problemas QCQP. O NLopt foi o menos adequado para este conjunto,

com apenas 7 convergências devido à incompatibilidade estrutural com restrições de igualdade.

Nos 16 problemas onde Ipopt e MadNLP convergiram conjuntamente:

- Ipopt foi mais rápido em 10/16 problemas, com destaque para problemas de controle ótimo (henon120: 96× mais rápido).
- MadNLP foi mais rápido em 6/16 problemas, concentrados nos QCQPs não-convexos (vantagem de 2–4×).
- Para problemas grandes de controle ótimo (cont5, dtoc, optmass), o Ipopt com MUMPS foi consistentemente mais rápido.

Todos os solvers falharam nos mesmos problemas numericamente difíceis: ex8_2_3 (objetivo explosivo $\sim 10^{23}$), lane_emden120 (problema irrestrito com singularidade matemática) e rocket_12800 (modelo inválido). Esses problemas requerem reformulação ou tratamento especial, independente do solver.

PARTE II

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados do benchmark automatizado realizado com a biblioteca COCONUT (Continuous Global Optimization) sobre 204 problemas de Programação Não Linear (PNL). Cinco solvers foram avaliados: Ipopt, MadNLP, NLOpt, Optim.jl e Uno, todos integrados via JuMP/MathOptInterface em Julia 1.12.5.

Os solvers baseados em Pontos Interiores (Ipopt e MadNLP) apresentaram as maiores taxas de convergência (~79–81%), seguidos pelo NLOpt com SLSQP. O Optim.jl e o Uno apresentaram desempenho inferior, com taxas de 54% e 60%, respectivamente. O benchmark total consumiu aproximadamente 19,3 horas de processamento sequencial.

Biblioteca	COCONUT Benchmark Library 1
Nº de Problemas	204
Solvers Avaliados	Ipopt · MadNLP · NLOpt · Optim.jl · Uno
Total de Execuções	1.020 (204 × 5)
Timeout por Problema	600 segundos (10 minutos)
Duração Total	~19,3 horas
Ambiente	Julia 1.12.5 · Windows 11 · 12 GB RAM · intel CORE i5
Data de Execução	27/05/2026

2. Desempenho Geral

Solver	N	Convergiu	Timeout	Erro	Outro	Taxa OK	$\bar{T}$ wall (s)	Total (min)
Ipopt	204	163	1	22	18	79.9%	9.6	156.9
MadNLP	204	161	1	23	19	78.9%	11.3	167.8
NLOpt	203	164	6	32	1	80.8%	14.2	329.0
Optim.jl	200	111	7	32	50	55.5%	353.5	490.3
Uno	204	122	1	23	58	59.8%	10.2	175.3

$\bar{T}$ wall = tempo médio de relógio dos problemas convergidos. Total = duração total incluindo startup e I/O.

3. Resultado Detalhado por Problema

Os valores de fbest (Ref) representam os melhores valores globais conhecidos para cada problema (base GlobalLib do COCONUT).

COCONUT NLP — fbest Referência vs Objetivo por Solver

Problema	Classif	fbest (Ref)	Obj lpopt	Obj MadNLP	Obj NLOpt	Obj Optim	Obj Uno
abel	QLR2-AN	225,194600	225,194583	225,194583	225,194583	225,194583	225,194583
alkyl	QOR2-AN	-1,765000	-1,765000	-1,765000	-1,765000	-5,175974	-1,765000
camshape100	LQR2-AN	-4,284100	-4,284200	-4,284200	-3,301786	-5,425750	-3,293961
camshape200	LQR2-AN	-4,278500	-4,278705	-4,278705	-3,305686		-3,204332
catmix100	LQR2-AN	-0,048100	-0,048069	-0,048069	-0,048064	-0,999713	-9,893996
catmix200	LQR2-AN	-0,048100	-0,048059	-0,048059	-0,048053		-10,412483
chain100	OOR2-AN	5,069800	5,069785	5,069785	0,020000		8,683623
chain200	OOR2-AN	5,068900	5,068917	5,068917	0,010000	-866.933.845 .372.969.000 .000.000.000 .000.000.000 ,000000	5,068917
chain400	OOR2-AN	5,068600	5,068622	5,068622	0,005000		21,979620
chain50	OOR2-AN	5,072300	5,072261	5,072261	0,040000	-188.560.717 .014.669.000 .000.000.000 .000.000.000 ,000000	7,365694
chakra	OOR2-AN	-179,133600					
chance	LOR2-AN	29,894400	29,894378	29,894378			0,000000
chem	OLR2-AN	-47,706500	-47,706515	-47,706515	-47,706515		-47,706515
chenery	LOR2-AN	-1.058,91990 0					
circle	QQR2-AN	4,574200	4,574248	4,574248	0,000000		0,000000
demo7	QQR2-AN	-1.589.042,38 6200	-1.589.042,3 90101	-1.589.042,3 90701	-1.589.042,3 86198		-108.098,870 712
dispatch	QQR2-AN	3.155,287900	3.155,28789 9	3.155,28789 9	3.155,28792 7	3.155,28792 7	3.155,28791 6
elec25	OQR2-AN	243,812700	0,000000				
elec50	OQR2-AN	1.055,182000	0,000000				

etamac	OOR2-AN	-15,294700					
ex14_1_1	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex14_1_2	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000688	0,025119
ex14_1_3	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex14_1_4	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex14_1_5	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex14_1_6	NOR2-AN	0,000000	1,000000	1,000000	1,000000		1,000000
ex14_1_7	NOR2-AN	0,000000	0,134990	0,000000	0,000000	91,793503	7,042749
ex14_1_8	NOR2-AN	0,000000	0,041416	0,041416	0,041416	0,011552	0,041416
ex14_1_9	NOR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex14_2_1	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_2	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_3	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_4	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_5	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_6	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_7	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_8	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex14_2_9	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000
ex2_1_1	QLR2-AN	-17,000000	-0,000002	-0,000002	0,000000	-16,500000	0,000000
ex2_1_10	QLR2-AN	49.318,01800 0	49.318,0100 34	49.318,0100 34	547.663,500 000		49.318,0179 58
ex2_1_2	QLR2-AN	-213,000000	-213,000004	-213,000004	-213,000000		-213,000000
ex2_1_3	QLR2-AN	-15,000000	-10,109375	-10,109375	-10,109375		-10,109375
ex2_1_4	QLR2-AN	-11,000000	-11,000000	-11,000000	-11,000000		-11,000000
ex2_1_5	QLR2-AN	-268,014600	-268,014639	-268,014639	-268,014632	-347,427388	-268,014632

ex2_1_6	QLR2-AN	-39,000000	-29,000005	-29,000005	-9,718042	96,187597	-9,718042
ex2_1_7	QLR2-AN	-4.150,41010 0	-407,249294	-407,249294	-407,249290		-407,249290
ex2_1_8	QLR2-AN	15.639,00000 0	15.989,9999 00	43.484,8210 52	18.282,9786 16	15.404,2962 67	15.990,0000 00
ex2_1_9	QLR2-AN	-0,375000	-0,375000	-0,375000	-0,375000		-0,333333
ex3_1_1	LQR2-AN	7.049,208300	7.049,24789 6	7.049,24776 6	7.049,24802 1		3.410,96173 1
ex3_1_2	QQR2-AN	-30.665,5400 00	-30.665,5388 63	-30.665,5388 63	-30.665,5386 93	-30.665,5386 72	-30.665,5386 72
ex3_1_3	QQR2-AN	-310,000000	-132,000001	-132,000001	-132,000000		-132,000000
ex3_1_4	LQR2-AN	-4,000000	-4,000000	-4,000000	-4,000000		-6,000022
ex4_1_1	OBR2-AN	-7,487300	1.452.695,74 7604	1.452.695,74 7604	1.452.695,65 7500	-1.452.695,6 57476	1.452.695,65 7500
ex4_1_2	OBR2-AN	-663,500100	-663,500097	-663,500097	-663,500097	-663,500097	-663,500097
ex4_1_3	OBR2-AN	-443,671700	0,000000	0,000000	0,000000	-443,671705	0,000000
ex4_1_4	OBR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex4_1_5	OBR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex4_1_6	OBR2-AN	7,000000	250,000000	250,000000	250,000000	250,000000	250,000000
ex4_1_7	OBR2-AN	-7,500000	-7,500000	-7,500000	-7,500000	-7,500000	-7,500000
ex4_1_8	QOR2-AN	-16,738900	-16,738893	-16,738893	-16,738893	-16,738893	-16,738893
ex4_1_9	LOR2-AN	-5,508000	3,000000	3,000000	3,000000	-2,999947	1,000000
ex5_2_2_case 1	LQR2-RN	-400,000000	-400,000004	-100,000001	0,000000	-400,000000	0,000000
ex5_2_2_case 2	LQR2-RN	-600,000000	-400,000004	-400,000004	0,000000	-600,000000	0,000000
ex5_2_2_case 3	LQR2-RN	-750,000000	-750,000008	-750,000008	0,000000	-750,000000	0,000000
ex5_2_4	QQR2-RN	-450,000000	-450,000007	-450,000007	-255,987740		-450,000000
ex5_2_5	QQR2-RN	-3.500,00010 0	-3.500,00004 9	-3.500,00004 9	-3.499,99999 3	-1.863,31957 0	-3.500,00000 0
ex5_3_2	LQR2-AN	1,864200	1,864159	1,864159	0,997900	4,256286	1,864159

ex5_3_3	QQR2-RN	3,234000	3,234018	3,660313	1,687760	6,586882	3,234018
ex5_4_2	LQR2-RN	7.512,225900	7.512,230016	7.512,229887	7.512,230144		10.978,894040
ex5_4_3	OQR2-RN	4.845,462000					
ex5_4_4	OQR2-RN	10.077,775400					
ex6_1_1	OQR2-RN	-0,020200	-0,017578	-0,017578	-0,002470		
ex6_1_2	OQR2-RN	-0,032500	0,000002	-0,032464	0,027368		-0,032464
ex6_1_3	OQR2-RN	-0,352500	-0,324349	-0,324349	-0,324349		-0,326951
ex6_1_4	OQR2-RN	-0,294500	0,000000	-0,294541	-0,112773		0,002726
ex6_2_10	OLR2-RY	-3,052000	-2,660625	-2,660625	-2,660625	-2,660625	-2,660625
ex6_2_11	OLR2-RY	0,000000	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
ex6_2_12	OLR2-RY	0,289200	0,393596	0,393596	0,393596	0,393596	0,393596
ex6_2_13	OLR2-RY	-0,216200	-0,216209	-0,216209	-0,216209	-0,216209	-0,216209
ex6_2_14	OLR2-RY	-0,695400	0,098673	0,098673	0,098673	0,098673	-0,695358
ex6_2_5	OLR2-RY	-70,752100	-70,558112	-70,558112	-70,558112	-70,558112	-70,558112
ex6_2_6	OLR2-RY	0,000000	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	-0,000003
ex6_2_7	OLR2-RY	-0,160800	-0,112812	-0,112812	-0,112812	-0,112812	-0,160848
ex6_2_8	OLR2-RY	-0,027000	-0,000001	-0,000001	-0,000001	-0,000001	-0,000001
ex6_2_9	OLR2-RY	-0,034100	0,156526	0,156526	0,156526	0,156526	0,156526
ex7_2_1	QOR2-RN	1.227,189600	1.227,225437	1.227,225437	1.227,225978	605,169925	1.227,226076
ex7_2_2	LOR2-RN	-0,388800	-0,388811	-0,388811	-0,388811	-0,475532	-0,385988
ex7_2_3	LOR2-RN	7.049,218100	7.049,247648	7.049,247648	7.049,249241		7.049,248021
ex7_2_4	OOR2-RN	3,918000					
ex7_2_5	OOR2-RN	10.122,482800	10.122,493091	10.122,493091	10.122,493227	10.122,493238	10.122,493238
ex7_2_6	OOR2-RN	-83,249900	-83,249729	-83,249729	-83,249729	-99,546323	-83,249728

ex7_2_7	OOR2-RN	-5,739900					
ex7_2_8	OOR2-RN	-6,082000					
ex7_2_9	OOR2-RN	1,143600					
ex7_2_10	OOR2-RN	0,100000	0,100000	0,100046	0,100000	0,100000	0,100000
ex7_3_1	LOR2-RN	0,341700	0,341740	0,341740	0,341740		0,341740
ex7_3_2	LOR2-RN	1,089900	1,089864	1,089864	1,089864		1,089864
ex7_3_3	LOR2-RN	0,817500	1,144780	1,144780	1,144780	0,883407	1,144780
ex7_3_4	LOR2-RN	6,274600	0,000000	10,000000	0,000000	-9,759454	10,000000
ex7_3_5	LOR2-RN	1,203600	0,000000	95.575,2186 80	0,000000	0,000000	1,206897
ex7_3_6	LOR2-RN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,478503	0,000000
ex8_1_1	OBR2-AN	-2,021800	-2,021807	-2,021807	-2,021807	-2,021807	-2,021807
ex8_1_2	OBR2-AN	-1,070900	-0,796980	-0,796980	2,803458	-1,070861	2,803458
ex8_1_3	OUR2-AN	3,000000	30,000000	30,000000	30,000000	3,000000	30,000000
ex8_1_4	OUR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex8_1_5	OUR2-AN	-1,031600	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ex8_1_6	OUR2-AN	-10,086000	-5,065440	-5,065440	-5,041338	-5,065440	-10,086001
ex8_1_7	OOR2-AN	0,029300	0,029311	0,029311	1,000000	0,029311	41,504687
ex8_1_8	LOR2-RN	-0,388800	-0,388811	-0,388811	-0,388811	-0,475532	-0,385988
ex8_2_1	OOR2-RN	-979,178300	-979,178297	-979,178297	-978,975741	-1.127,90834 9	-979,178274
ex8_2_4	OOR2-AN	-58.307.398,3 91700	2.320,99853 9	0,021650		-20.029,4080 38	-92,095428
ex8_3_1	LOR2-RN	-0,793700	-0,767501	-0,766126	0,000000	-0,067431	0,000000
ex8_3_10	OOR2-AN	-0,884500	-0,038538	-0,073014			
ex8_3_11	LOR2-RN	-0,792100	-0,799572	-0,799572	0,000000		0,000000
ex8_3_12	LOR2-RN	-0,582500	-0,993802	-0,993802	0,000000		0,000000
ex8_3_13	LOR2-RN	-42,390400					

ex8_3_14	LOR2-RN	-2,412400					
ex8_3_2	LOR2-RN	-0,412300	-0,412330	-0,412330	0,000000		-0,331327
ex8_3_3	LOR2-RN	-0,416600	-0,333035	-0,416603	0,000000		-0,333035
ex8_3_4	LOR2-RN	-3,580000	-3,579982	-3,060711	0,000000		0,000000
ex8_3_5	LOR2-RN	-0,068800	-0,062651	-0,069120	0,000000		0,000000
ex8_3_6	LOR2-RN	-0,500000	-0,500000	-0,500000	0,000000		0,000000
ex8_3_7	LOR2-RN	-1,232600	-1,000025	-0,985603			
ex8_3_8	LOR2-RN	-3,246800	-0,012429	-3,256119	0,000000	-5,173896	0,000000
ex8_3_9	LOR2-RN	-0,763000	-0,741620	-0,741620	0,000000	-9,645514	0,000000
ex8_4_1	QQR2-RN	0,618600	0,618573	0,618573	0,618573	0,618573	0,618573
ex8_4_2	QOR2-RN	0,485200	0,485152	0,485152	0,485152	0,485152	0,485152
ex8_4_3	QOR2-RN	0,004600	0,004650	0,004650	0,004650	0,004650	0,004650
ex8_4_4	QOR2-RN	0,212500	0,212460	0,212460	0,212460	0,212460	0,212460
ex8_4_5	QOR2-RN	0,000300	0,000307	0,000307	0,001977	0,000307	0,000307
ex8_4_6	QOR2-RN	0,001100	0,229271	0,229292		409,149543	
ex8_4_7	QOR2-RN	28,898000	29,047307	29,047307	29,047308	30,065942	29,047307
ex8_4_8	QOR2-RN	3,321800	0,000000	0,000000			180,000000
ex8_5_1	OOR2-AN	0,000000	0,000000				
ex8_5_2	OOR2-AN	-0,000200	0,000000	0,000000			
ex8_5_3	OOR2-AN	-0,004200	0,000000				
ex8_5_4	OOR2-AN	-0,000400	0,000000				
ex8_5_5	OOR2-AN	-0,010800	0,000000				
ex8_5_6	OOR2-AN	-0,001200	0,000000				
ex8_6_1	OLR2-AN	-28,422500	0,000000	0,000000			0,000000
ex8_6_2	OBR2-AN	-31,888600	0,000000			16.346,5973 84	16.346,5973 84

ex9_1_1	LOR2-AN	-13,000000	-12,961292	-13,000000	0,000000		-13,000000
ex9_1_10	LOR2-AN	-3,250000	-3,249994	-3,250000	0,000000		-3,250000
ex9_1_2	LOR2-AN	-16,000000	3,000000	3,000000	0,000000		3,000000
ex9_1_3	LOR2-AN	-58,000000	-58,000001	-58,000001	-58,000000		-58,000000
ex9_1_4	LOR2-AN	-37,000000	-37,000000	-37,000000	0,000000		-38,750000
ex9_1_5	LOR2-AN	-1,000000	5,000000	5,000000	0,000000		10,000000
ex9_1_6	LOR2-AN	-52,000000	5,000000	5,000000	5,000000		5,000000
ex9_1_7	LOR2-AN	-50,000000	-50,000001	-50,000001	-50,000000		-50,000000
ex9_1_8	LOR2-AN	-3,250000	-3,249994	-3,250000	0,000000		-3,250000
ex9_1_9	LOR2-AN	2,000000	2,000000	2,000000	2,000000		2,000000
ex9_2_1	QOR2-AN	17,000000	25,000000	25,000000	26,000000		17,000000
ex9_2_2	QOR2-AN	99,999500	100,000000	100,000000	100,000000		100,000000
ex9_2_3	LOR2-AN	0,000000	5,000000	5,000000	-60,000000	166,468885	5,000000
ex9_2_4	QOR2-AN	0,500000	0,500000	0,500000	4,000000		0,500000
ex9_2_5	QOR2-AN	5,000000	9,800000	9,800000	13,000000		9,000000
ex9_2_6	QOR2-AN	-1,000000	-1,000000	-1,000000	0,000000		-1,000000
ex9_2_7	QOR2-AN	17,000000	25,000000	25,000000	26,000000		17,000000
ex9_2_8	XXR2-AN	1,500000	1,500000	1,500000	1,000000		1,500000
gtm	OLR2-AN	543,565100					
harker	OLR2-AN	-986,513500	-986,513484	-970,947028	-984,910744		-986,513484
haverly	LQR2-AN	-400,000000	-400,000004	-400,000004	0,000000		0,000000
hhfair	OOR2-AN	-87,159000					
himmel11	QQR2-AN	-30.665,5400 00	-30.665,5393 56	-30.665,5393 56	-30.665,5385 52		-30.665,5386 72
himmel16	LQR2-AN	-0,866000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

house	LQR2-AN	-4.500,00000 0	1.875,00002 2	1.875,00002 2	1.875,00000 0		1.875,00000 0
hydro	QQR2-AN	4.366.944,000 000	4.366.944,08 7586	4.366.944,08 0610	4.366.948,94 0969		4.366.944,15 9756
immun	QLR2-AN	0,000000	-0,000001	-0,000001	0,000000		0,000000
korcge	OOR2-AN	-339,213000					
launch	00R2-AN	2.257,797600					
least	OBR2-AN	14.085,13980 0	14.085,1398 49	14.085,1398 49	110.005,333 333	24.675,0076 04	24.675,3428 08
linear	OLR2-AN	89,000000	541,015517	89,436265	89,900648	254,626932	89,256413
Ints100	LOR2-AN	0,554600	0,554595	0,554595	0,000000		0,554595
Ints50	LOR2-AN	0,554700	0,554669	0,554669	0,000000		0,554669
meanvar	QLR2-AN	5,243400	5,243399	5,243399	5,243399	5,243399	5,243399
mhw4d	OOR2-AN	0,029300	0,029311	0,029311	1,000000	0,029311	0,029311
minlphi	OQR2-AN	582,236100	582,236166	582,236140			
nemhaus	QXR2-AN	31,000000	31,000000		31,000000	31,000000	31,000000
otpop	QOR2-AN	0,000000					
pindyck	LOR2-AN	-1.612,17830 0	338,686049	3.518.652.24 6,515600			0,000000
pollut	OLR2-AN	-5.353.268,62 8800					
polygon100	OOR2-AN	-0,679100					
polygon25	OOR2-AN	-0,772200	-0,726868	-0,726869	0,000000		0,000000
polygon50	OOR2-AN	-0,775700	-0,674981	-0,674981	0,000000		0,000000
process	QOR2-AN	-1.161,33660 0	-1.161,33661 2	-1.161,33661 4	-1.161,33660 2	-981,871171	-1.161,33660 2
prolog	QQR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	5,748620		1,062185
qp1	QLR2-AN	0,000800	0,000809	0,000809	0,000809		0,000809
qp2	QLR2-AN	0,000800	0,000809	0,000809	0,000809		0,000809

qp3	QLR2-AN	0,000800	0,000809	0,000809	0,000809		0,000809
qp4	QLR2-AN	0,000800	0,000809	0,000809	0,000809		0,000809
qp5	LLR2-AN	0,431500	0,431454	0,431454	0,431456		0,431456
ramsey	OOR2-AN	-2,487500					
rbrock	OBR2-AN	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
robot50	LOR2-AN	9,146900	-11.278.453. 094.598.600. 000.000,000 000	-691.078.523 .742.323.000 .000.000.000 ,000000	-5.210.262,4 02915		0,000000
rocket100	LOR2-AN	-1,012600	-1,012832	-1,012832	-1,000000		-1,000000
rocket50	LOR2-AN	-1,012800	-1,012817	-1,012817	-1,000000		-1,000000
sambal	QLR2-AN	3,968200	3,968220	3,968220	331,036806	3,968220	3,968220
sample	LOR2-AN	726,636700	726,678866	726,678866	726,679374	726,679358	726,679358
ship	OOR2-AN	0,000000					
srcpm	OLR2-AN	2.109,781800					
turkey	QLR2-AN	-29.330,1580 00	-29.330,1580 59	-29.330,1580 70	-29.316,3098 91		-29.330,1580 40
wall	OOR2-AN	-1,000000	0,000000	0,000000			0,000000
water	LOR2-AN	906,351900					
weapons	OLR2-AN	-1.735,57000 0	-1.735,56958 1	-1.735,56958 1	-1.735,56657 4		-1.735,56958 0

4. Conclusões

O NLOpt é o solver que alcançou valores mais próximos da referência.

Mediana 6.000 — a mais baixa entre todos. Venceu em 43 dos 204 problemas e apresentou 74.8% de coerência de sinal — a maior. Atingiu log_diff = 0 em três problemas. Recomendado para QOR2-AN, OOR2-AN e QXR2-AN.

O solver Optim foi o que mais se distanciou da referência.

Mediana 7.192 — a mais alta. Apenas 69 resultados válidos e média não-finita por outliers extremos. Adequado apenas para LQR2-RN e OOR2-RN.

Já o Ipopt é o solver mais eficiente, obtendo um Score de eficiência combinada 0.10257 — o mais alto. Combina alta cobertura (137 válidos) com boa proximidade (mediana 7.000). Melhor escolha quando se quer cobertura ampla com proximidade razoável a referência.

Os problemas ex8_4_5, ex8_4_6, qp3 e qp4 são os mais desafiadores para aproximação com referência muito próxima de zero (10^{-4} a 10^{-3}). robot50/Ipopt e o caso extremo: divergência numérica com $\log_diff > 29$.

NLopt domina em QOR2-AN, OOR2-AN, OBR2-AN, LOR2-RN e QXR2-AN. Uno lidera em LOR2-AN e QQR2-AN. Ipopt é melhor em OLR2-AN e OLR2-RY. MADnlp é competitivo onde Ipopt se destaca. Optim ganha em LQR2-RN e OOR2-RN apesar da menor cobertura geral.

Para máxima proximidade a referência GlobalLib: usar NLopt como solver primário e Ipopt como fallback (maior cobertura). Evitar Optim em problemas com restrições não-lineares. Uno tem potencial para problemas medios ($15 < N \leq 50$). MADnlp é uma alternativa sólida ao Ipopt em ambientes Julia puros.